Segunda mitad del taller 2

Curso:	Calculo 1	Fecha:	12/03/2026
Integrantes:	Jesus Carrillo Cordero		
	Estefania Sánchez Ciro		

1.

a) Encuentra la ecuación de la recta (relación entre q y p)

$ap + bq + c = 0 \quad \Rightarrow \quad q = mp + b$

Dato 1: Cuando $p = \$120$ mil, $q = 500$

Dato 2: Cuando el precio sube \$15 mil ($p = 135$), las ventas bajan 45 unidades ($q = 455$)

Pendiente m:

$$m = \frac{q_2 - q_1}{p_2 - p_1} \qquad m = \frac{455 - 500}{135 - 120} = \frac{-45}{15} = -3$$

Punto - Pendiente con P_1 (120, 500)

$q - q_1 = m(p - p_1)$

$q - 500 = -3(p - 120)$

$q - 500 = -3p + 360$

$q = -3p + 360 + 500$

$q = -3p + 860$

Ecuación de la recta

$q(p) = -3p + 860$

b) Halle la expresión correspondiente al Ingreso dependiendo solo del Precio.

Ingreso = Precio · demanda

$I(p) = p \cdot (-3p + 860)$

$I(p) = -3p^2 + 860p$

c) Deduzca intervalos donde el Ingreso es No negativo (≥ 0) y las coordenadas del punto donde se obtiene el máximo Ingreso, igualmente determine el Precio y la demanda correspondientes a dicho Ingreso máximo.

- Intervalo donde el Ingreso es ≥ 0

$-3p^2 + 860p \geq 0$

$p(-3p + 860) \geq 0$

Los ceros son:

- $p = 0$

- $-3p + 860 = 0 \longrightarrow p = \frac{860}{3} = 286{,}67$

Como la parábola abre hacia abajo, el ingreso es positivo entre las raíces.

Intervalo: $p \in [0, 286.67]$

- Precio de Máximo Ingreso

El vértice de $I(p) = -3p^2 + 860p$ ocurre en:

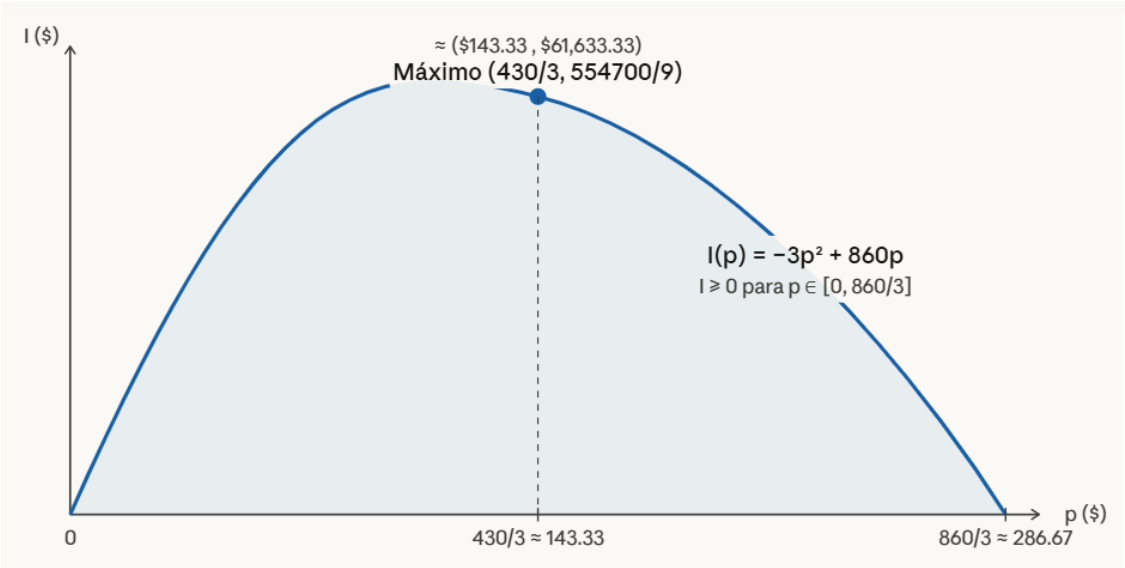
$$p = \frac{-b}{2a} \qquad p = \frac{-860}{2(-3)} = \frac{-860}{-6} = \frac{430}{3} = 143.33$$

- Ingreso máximo

$$\begin{aligned} I(430/3) &= -3(430/3)^2 + 860(430/3) \\ &= -3(184900/9) + 369800/3 \\ &= -554700/9 + (369800 \cdot 3)/(3 \cdot 3) \\ &= -554700/9 + 1109400/9 \\ &= 554700/9 \\ &= 61.633.33 \end{aligned}$$

- Demanda en el precio óptimo

$$\begin{aligned} q &= -3p + 860 \\ q &= -3(430/3) + 860 \\ q &= -430 + 860 \\ q &= 430 \end{aligned}$$



2.

#1

b) $\lim_{x \to 0} \frac{x^3 - 4x}{2x^2 + 3x}$ $\quad \lim_{x \to 0} \frac{0^3 - 4(0)}{2(0)^2 + 3(0)} = \frac{0 - 0}{0 + 0} = \frac{0}{0}$

- Factorizar

Numerador

$x^3 - 4x = x(x^2 - 4)$

$x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$

$x(x+2)(x-2)$

Denominador

$2x^2 + 3x = x(2x+3)$

$\lim_{x \to 0} \frac{\cancel{x}(x+2)(x-2)}{\cancel{x}(2x+3)} = \lim_{x \to 0} \frac{(x+2)(x-2)}{2x+3} = \frac{(0+2)(0-2)}{2(0)+3} = \frac{(2)(-2)}{3} = \frac{-4}{3}$

m) $\lim_{x \to 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$ $\quad \lim_{x \to 1} \frac{1}{1-1} - \frac{3}{1-1^3} = \frac{1}{0} - \frac{3}{0}$ $\quad +\infty - \infty$

- Unir las fracciones en una sola

Factorizar

$1 - x^3 = (1-x)(1+x+x^2)$

$\lim_{x \to 1} \frac{1 \cdot (1+x+x^2)}{(1-x)(1+x+x^2)} - \frac{3}{(1-x)(1+x+x^2)} = \frac{(1+x+x^2) - 3}{(1-x)(1+x+x^2)}$

- Simplificar el numerador

$1 + x + x^2 - 3$

$x^2 + x + (1-3)$

$= x^2 + x + (-2)$

$= x^2 + x - 2$

Factorizar

$x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$

$\lim_{x \to 1} \frac{(x+2)(x-1)}{(1-x)(1+x+x^2)}$ $\quad \lim_{x \to 1} \frac{(x+2)\cancel{(x-1)}}{-\cancel{(x-1)}(1+x+x^2)}$ $\quad \lim_{x \to 1} \frac{x+2}{-(1+x+x^2)} = -\frac{x+2}{1+x+x^2}$

$\lim_{x \to 1} -\frac{1+2}{1+1+1^2} = -\frac{3}{3} = -1$

v) $\lim_{x \to 1} \frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$ $\quad \lim_{x \to 1} \frac{1^2-4}{1^2-3(1)+2} = \frac{1-4}{1-3+2} = \frac{-3}{0}$ El límite no existe

- Factorizar

Numerador
$x^2-4 = (x+2)(x-2)$

Denominador
$x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$

$\lim_{x \to 1} \frac{(x+2)\cancel{(x-2)}}{(x-1)\cancel{(x-2)}}$ $\quad \lim_{x \to 1} \frac{x+2}{x-1} = \frac{1+2}{1-1} = \frac{3}{0}$

- Límite por la izquierda $x \to 1^-$:

$x-1 = 0.999-1 = -0.001$

$\frac{0.999+2}{-0.001} = \frac{2.999}{-0.001} = -2999 \to -\infty$

- Límite por la derecha $x \to 1^+$:

$x-1 = 1.001-1 = +0.001$

$\frac{1.001+2}{+0.001} = \frac{3.001}{+0.001} = +3001 \to +\infty$

Como un lado va a $-\infty$ y el otro a $+\infty$, el límite no existe.

2

g) $\lim_{x \to \infty} \frac{\sqrt{x^2+9}}{x+3}$

$\lim_{x \to \infty} \frac{\frac{\sqrt{x^2+9}}{x}}{\frac{x+3}{x}}$ $\quad \lim_{x \to \infty} \frac{\sqrt{\frac{x^2+9}{x^2}}}{\frac{x}{x}+\frac{3}{x}}$ $\quad \lim_{x \to \infty} \frac{\sqrt{\frac{x^2}{x^2}+\frac{9}{x^2}}}{1+\frac{3}{x}}$

$\lim_{x \to \infty} \frac{\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}{1+\frac{3}{x}} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+0} = \frac{\sqrt{1}}{1} = \frac{1}{1} = 1$

p) $\lim_{x \to -\infty} \frac{5x^3 - x^2 + x}{1 - x - 3x^2}$

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{\frac{5x^3}{x^2} - \frac{x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2}}{\frac{1}{x^2} - \frac{x}{x^2} - \frac{3x^2}{x^2}} \qquad \lim_{x \to -\infty} \frac{5x - 1 + \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} - 3}$$

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{5(-\infty) - 1 - 0}{0 - 0 - 3} = \frac{-\infty - 1}{-3} = \frac{-\infty}{-3} = +\infty$$

w) $\lim_{x \to \infty} \frac{(x-1)^{100}(6x+1)^{200}}{(3x+5)^{300}} \qquad \lim_{x \to \infty} \frac{(\infty)^{100}(\infty)^{200}}{(\infty)^{300}} = \frac{\infty}{\infty}$

- Factorizar la mayor potencia de x en cada paréntesis

$$(x-1)^{100} = \left[x\left(1 - \frac{1}{x}\right)\right]^{100} = x^{100}\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{100}$$

$$(6x+1)^{200} = \left[x\left(6 + \frac{1}{x}\right)\right]^{200} = x^{200}\left(6 + \frac{1}{x}\right)^{200}$$

$$(3x+5)^{300} = \left[x\left(3 + \frac{5}{x}\right)\right]^{300} = x^{300}\left(3 + \frac{5}{x}\right)^{300}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^{100}\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{100} \cdot x^{200}\left(6 + \frac{1}{x}\right)^{200}}{x^{300}\left(3 + \frac{5}{x}\right)^{300}} \qquad \lim_{x \to \infty} \frac{\cancel{x^{300}} \cdot \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{100}\left(6 + \frac{1}{x}\right)^{200}}{\cancel{x^{300}} \cdot \left(3 + \frac{5}{x}\right)^{300}}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{100}\left(6 + \frac{1}{x}\right)^{200}}{\left(3 + \frac{5}{x}\right)^{300}} = \frac{(1-0)^{100}(6+0)^{200}}{(3+0)^{300}} = \frac{1^{100} \cdot 6^{200}}{3^{300}} = \frac{6^{200}}{3^{300}} = \frac{(2 \cdot 3)^{200}}{3^{300}}$$

$$= \frac{2^{200} \cdot 3^{200}}{3^{300}} = \frac{2^{200}}{3^{300-200}} = \frac{2^{200}}{3^{100}} = \frac{(2^2)^{100}}{3^{100}} = \frac{4^{100}}{3^{100}} = \left(\frac{4}{3}\right)^{100}$$

#3

g) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-\sqrt[3]{1-x}}{x}$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+0}-\sqrt[3]{1-0}}{0} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt[3]{1+x}-\sqrt[3]{1-x})}{x} \cdot \frac{(\sqrt[3]{1+x})^2+\sqrt[3]{1+x}\,\sqrt[3]{1-x}+(\sqrt[3]{1-x})^2}{(\sqrt[3]{1+x})^2+\sqrt[3]{1+x}\,\sqrt[3]{1-x}+(\sqrt[3]{1-x})^2}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}\left[(\sqrt[3]{1+x})^2+\sqrt[3]{1+x}\,\sqrt[3]{1-x}+(\sqrt[3]{1-x})^2\right]}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{2}{(\sqrt[3]{1+x})^2+\sqrt[3]{1+x}\,\sqrt[3]{1-x}+(\sqrt[3]{1-x})^2} = \frac{2}{(\sqrt[3]{1+0})^2+\sqrt[3]{1+0}\,\sqrt[3]{1-0}+(\sqrt[3]{1-0})^2}$$

$$= \frac{2}{(1)^2+(1)(1)+(1)^2} = \frac{2}{1+1+1} = \frac{2}{3}$$

1) $\lim_{x\to -\infty} (\sqrt{x^2+x}-x)$

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{(\sqrt{x^2+x}-x)(\sqrt{x^2+x}+x)}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{-x\sqrt{1+\frac{1}{x}}+x}$$

$$= \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}\left(-\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)} = \frac{1}{-\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}$$

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{1}{-\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} = \frac{1}{-\sqrt{1+0}+1} = \frac{1}{-1+1} = \frac{1}{0^+}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{-1000} = -0.001$$

$$\sqrt{1+\frac{1}{x}} = \sqrt{1-0.001} = \sqrt{0.999} = 0.9995$$

$$1-0.9995 = +0.0005$$

P) $\lim_{x \to -\infty} x\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$ $\quad \lim_{x \to -\infty} -\infty\left(\sqrt{(-\infty)^2+1} - (-\infty)\right) = (-\infty)\cdot(+\infty + \infty) = -\infty$

$$\lim_{x \to -\infty} x \frac{\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)\left(\sqrt{x^2+1} + x\right)}{\sqrt{x^2+1} + x} = x \frac{1}{\sqrt{x^2+1} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1} + x} = \frac{\frac{x}{|x|}}{\frac{\sqrt{x^2+1}}{|x|} + \frac{x}{|x|}}$$

$$= \frac{1}{-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + 1} \qquad \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{-\sqrt{1+0^2} + 1} = \frac{1}{-1+1} = \frac{1}{0^-}$$

$x = -1000$:

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{10^6} = 0.000001$$

$$\sqrt{1 + 0.000001} = \sqrt{1.000001} = 1.0000005$$

$$1 - 1.0000005 = 0.0000005$$